

Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir

Praktikum Jaringan Komputer

Firewall dan Network Address Translation

Muhammad Syaiful Kalam - 5024241093

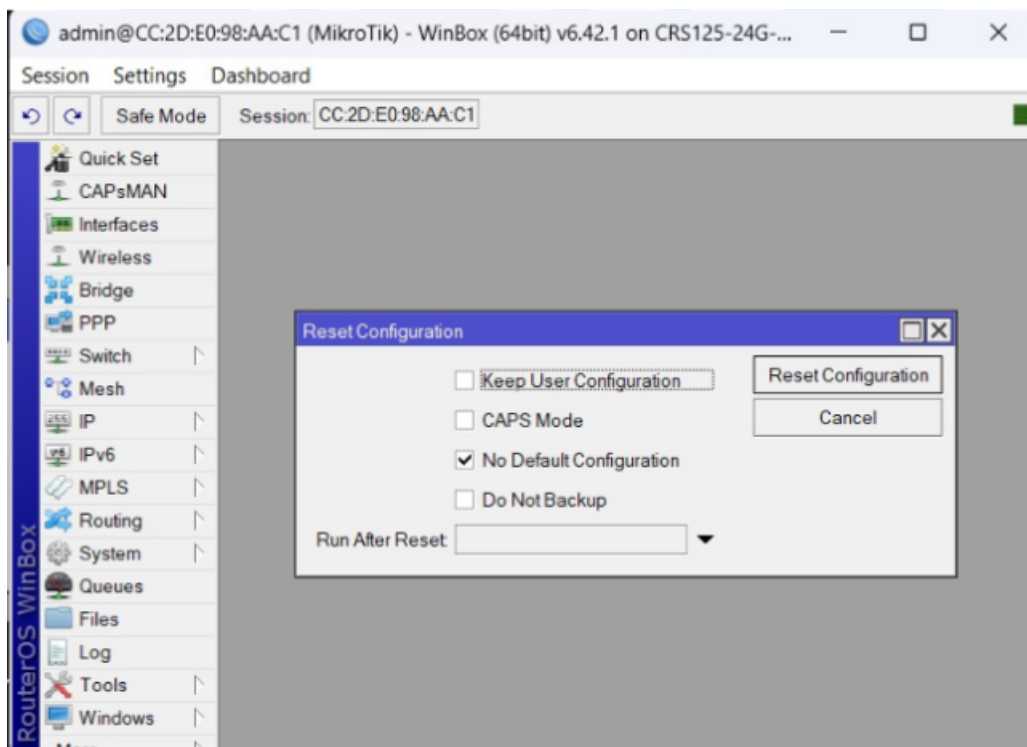
2026

1 Langkah Percobaan

Percobaan dilakukan sebanyak tiga kali, mulai dari Firewall NAT Dasar, Firewall Filter Input dan Firewall NAT Forwarding.

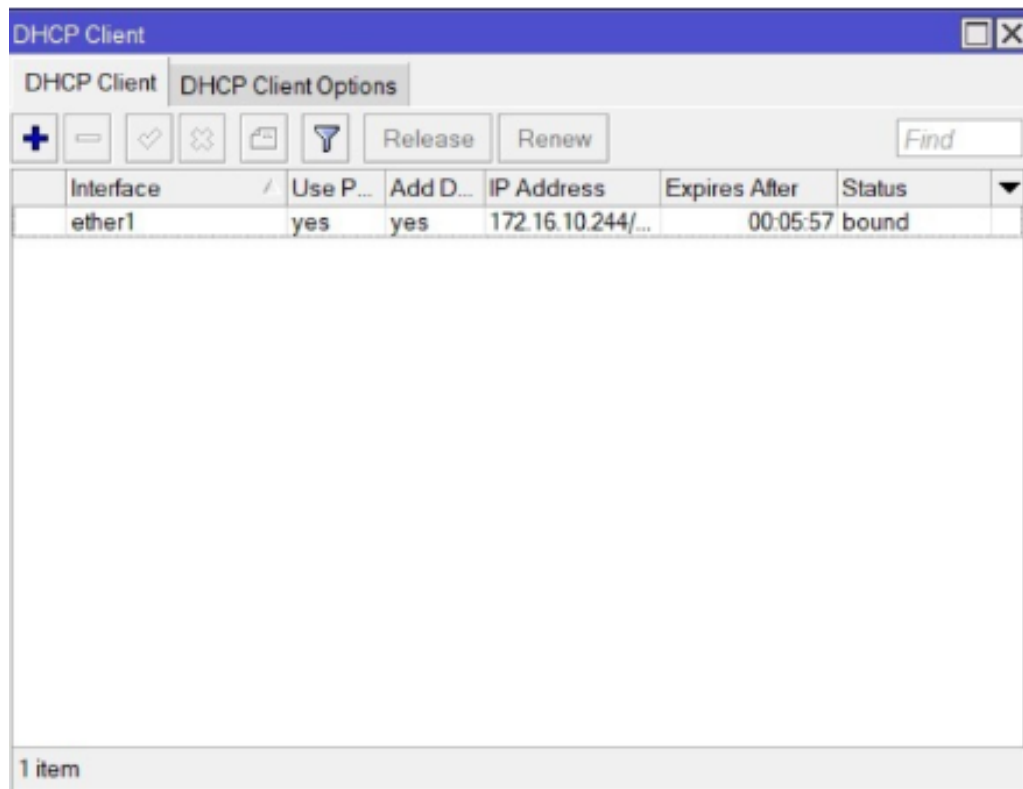
1.1 Praktikum 1: Firewall NAT Dasar

1. Membuat topologi sesuai modul memakai Router A dan Router B, serta menggunakan 2 Laptop yang mana satu laptop digunakan pada Router A dan satu lagi Router B. Router A harus terhubung ke jaringan lab atau internet, Router B digunakan untuk laptop Client ke jaringan luar.
2. Reset Router A dan B agar tidak mengalami error saat konfigurasi. Dengan melalui menu System - Reset Configuration lalu Default Configuration



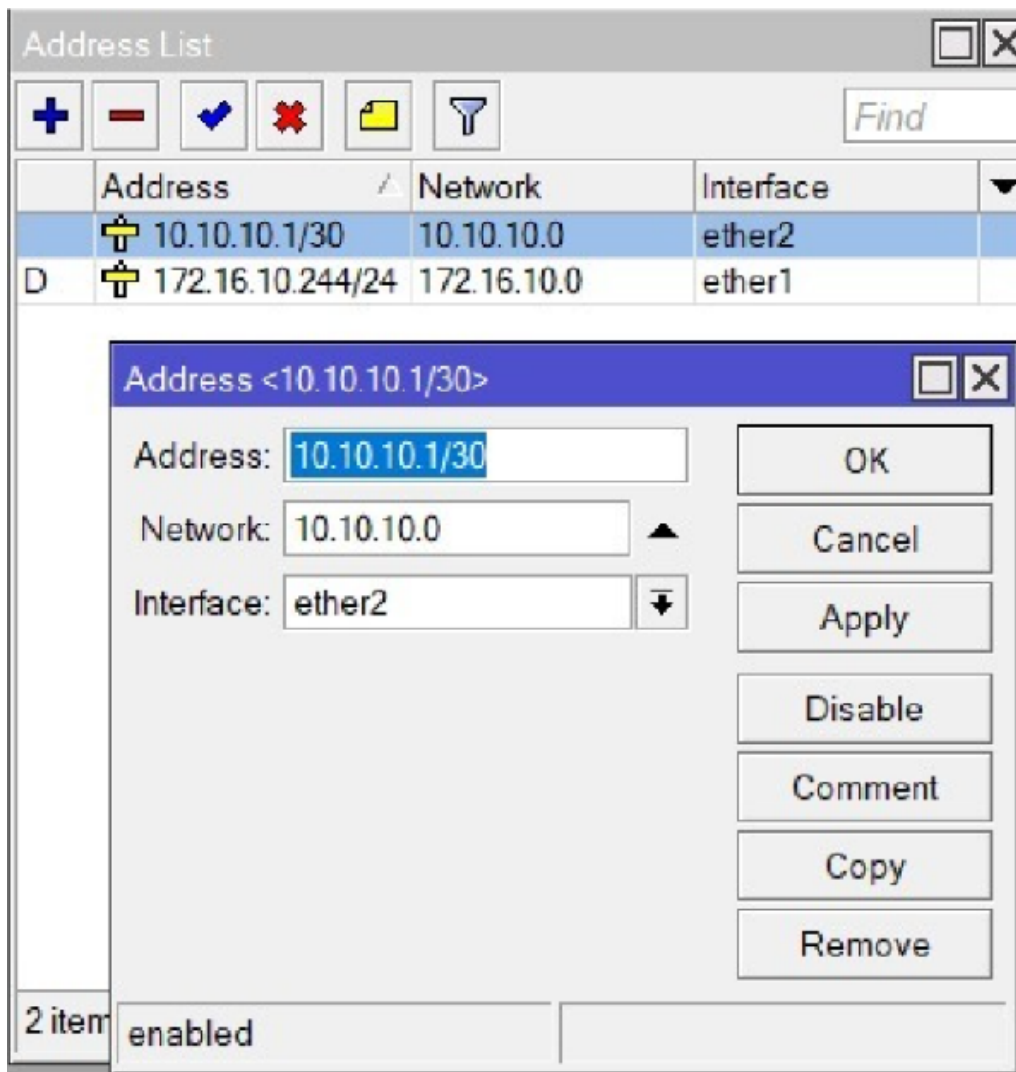
Gambar 1: Reset konfigurasi router sebelum praktikum

3. Konfigurasi DHCP Client pada Router A dengan interface ether 1 pada Router A dihubungkan ke jaringan lab atau internet, dan set sebagai DHCP Client agar router mendapat IP otomatis.



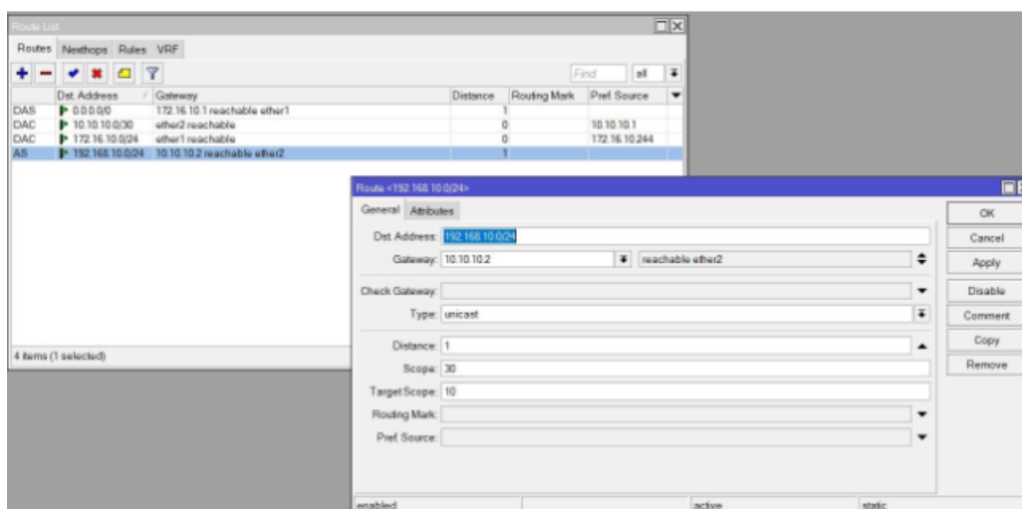
Gambar 2: Konfigurasi DHCP Client pada Router A

4. Konfigurasi IP Address pada Router A. Interface ether2 digunakan sebagai jalur penghubung menuju Router B dengan alamat IP 10.10.10.1/30.



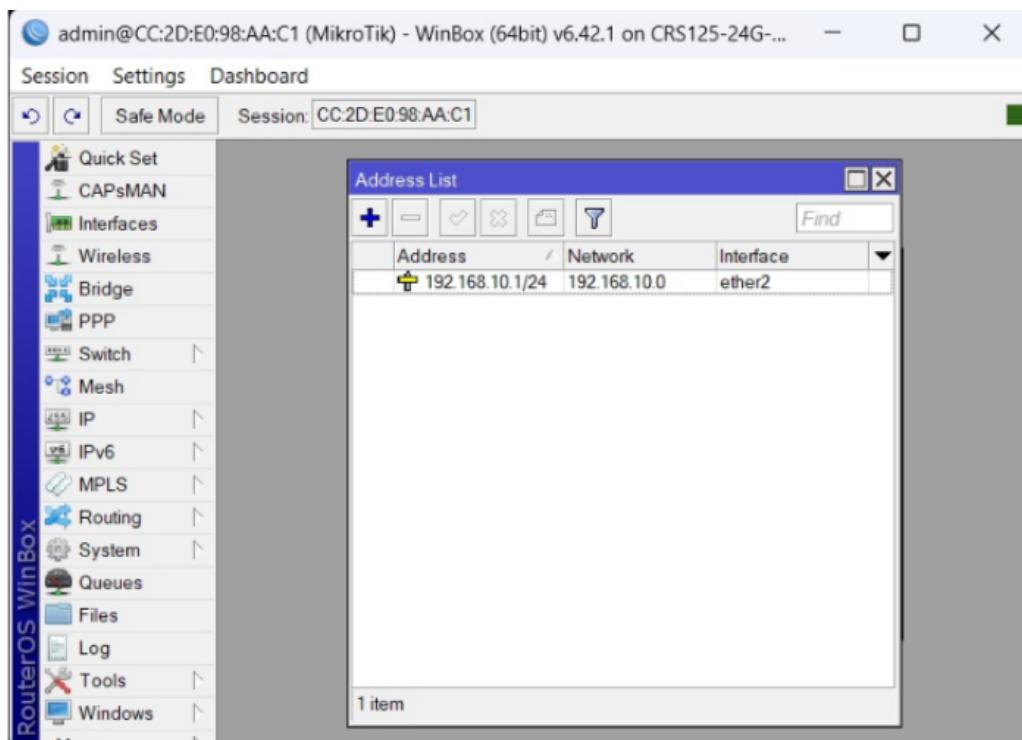
Gambar 3: Konfigurasi IP Address pada Router A

5. Konfigurasi routing statis pada Router A. Routing ini digunakan agar Router A mengetahui jalur menuju jaringan lokal yang berada di belakang Router B, yaitu jaringan 192.168.10.0/24 dan memasukan Gateway 10.10.10.2



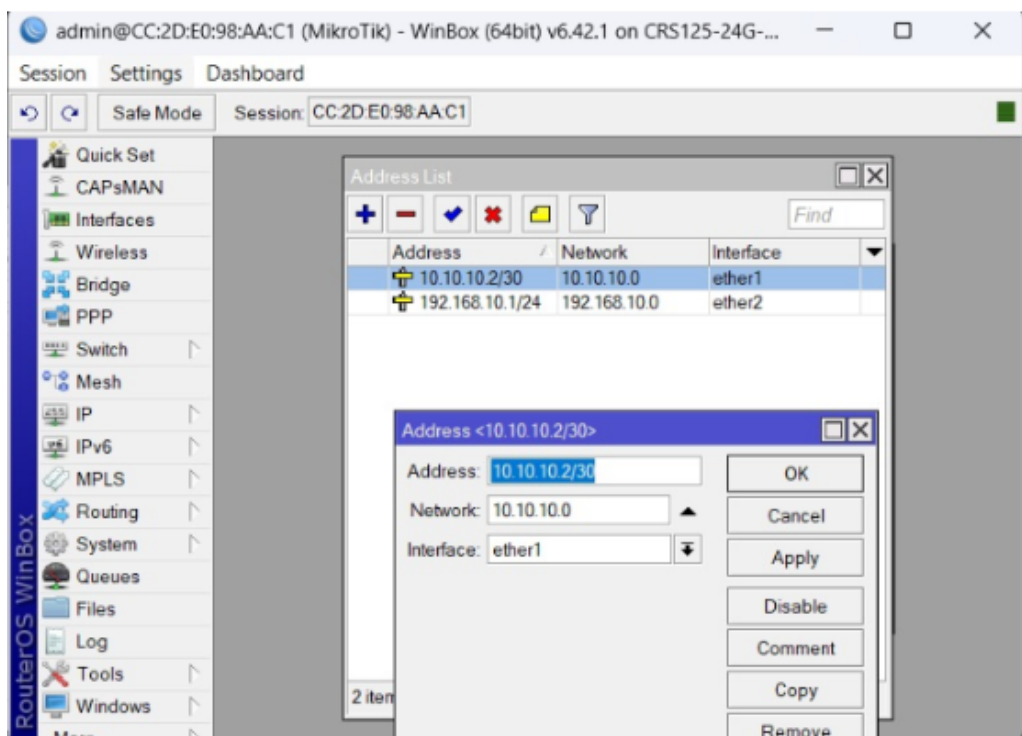
Gambar 4: Konfigurasi routing statis pada Router A

6. Konfigurasi IP Address pada Router B untuk jaringan lokal Laptop Client. Interface ether2 pada Router B digunakan sebagai gateway untuk Laptop Client dengan alamat 192.168.10.1/24.



Gambar 5: Konfigurasi IP Address Router B pada interface ether2

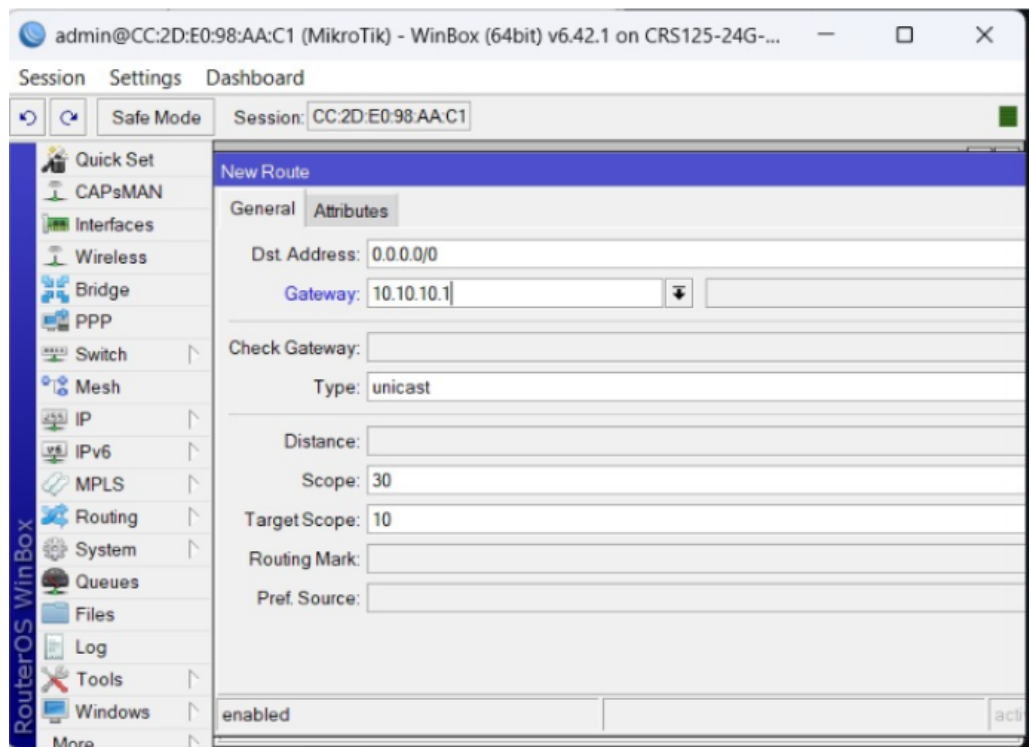
7. Konfigurasi IP Address pada Router B untuk jalur menuju Router A. Interface ether1 di Router B memasukan alamat 10.10.10.2/30 agar bisa terhubung dengan router A



Gambar 6: Konfigurasi IP Address Router B pada interface ether1

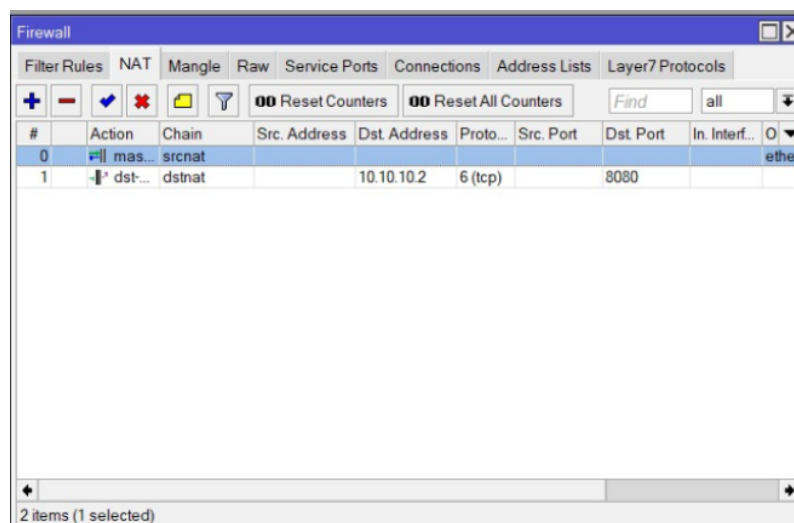
8. Konfigurasi default route pada Router B. Default route digunakan agar seluruh paket dari ja-

ringan lokal Router B yang menuju jaringan luar diarahkan ke Router A. Dengan memasukan Address 0.0.0.0/0 dan Gatewat 10.10.10.1



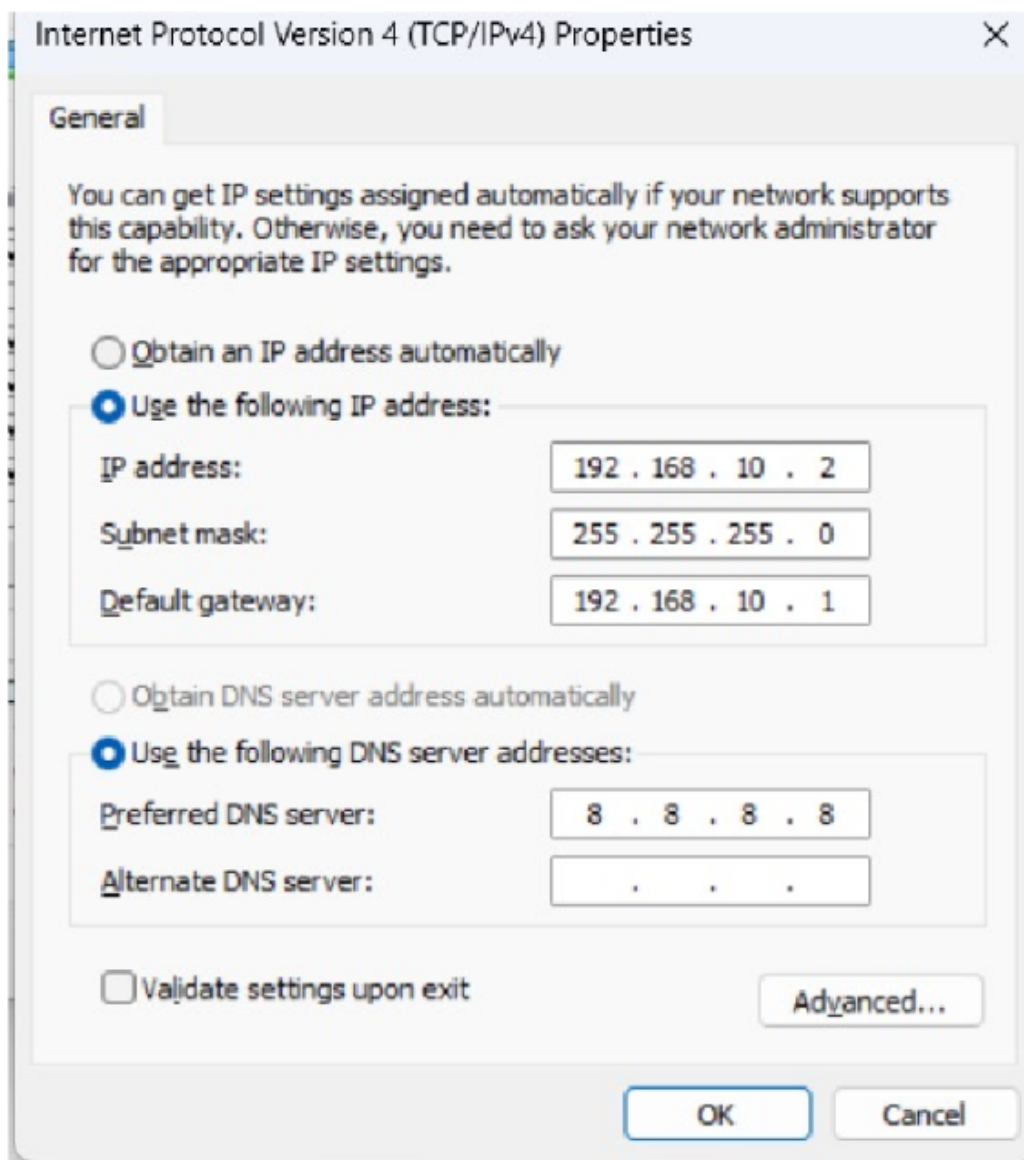
Gambar 7: Konfigurasi default route pada Router B

9. Konfigurasi Firewall NAT pada Router B supaya Laptop Client yang berada pada jaringan lokal dapat mengakses jaringan luar melalui Router B. Buka tab General - chain diatur menjadi srcnat dan Out. Interface diatur menjadi ether1.
10. Selanjutnya pada tab Action, ubah action menjadi masquerade sehingga alamat IP lokal Laptop Client akan diterjemahkan menggunakan alamat IP Router B ketika keluar menuju jaringan luar.
11. Verifikasi aturan NAT yang telah dibuat. Pastikan rule NAT masquerade sudah muncul pada daftar NAT Router B.



Gambar 8: Verifikasi konfigurasi NAT pada Router B

12. Konfigurasi IP Address statis pada Laptop Client. Laptop Client diberi IP Address 192.168.10.2, subnet mask 255.255.255.0, gateway 192.168.10.1, dan DNS 8.8.8.8.



Gambar 9: Konfigurasi IP Address statis pada Laptop Client

13. Selanjutnya lakukan ping ke gateway Router B, Router A, dan IP jaringan luar atau IP DHCP Router A. Sampai mendapatkan reply.

```
ping 192.168.10.1  
ping 10.10.10.1  
ping 10.4.89.134
```

```
Command Prompt
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=63
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=63
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=63
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=63

Ping statistics for 10.10.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\Users\justl>ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\Users\justl>ping 172.16.10.244

Pinging 172.16.10.244 with 32 bytes of data:
Reply from 172.16.10.244: bytes=32 time=2ms TTL=63
Reply from 172.16.10.244: bytes=32 time=2ms TTL=63
Reply from 172.16.10.244: bytes=32 time=1ms TTL=63
Reply from 172.16.10.244: bytes=32 time=2ms TTL=63
```

Gambar 10: Pengujian koneksi pada Praktikum 1 Firewall NAT Dasar

1.2 Praktikum 2: Firewall Filter Input dan Forward

1. Pastikan praktikum 1 berhasil karena praktikum 2 dilakukan sebagai lanjutan untuk memahami perbedaan chain input dan forward pada firewall filter.
2. Konfigurasi Firewall Filter dengan chain input pada Router B. Ini dipakai untuk memblokir trafik ICMP dari Router A yang ditujukan langsung ke Router B.

- **Chain:** input
- **Src. Address:** 10.10.10.1
- **Protocol:** icmp
- **Action:** drop

New Firewall Rule

General | Advanced | Extra | Action | Statistics

Chain:

Src. Address:

Dst Address:

Protocol:

Src. Port:

Dst. Port:

Any. Port:

In. Interface:

Out. Interface:

In. Interface List:

Out. Interface List:

Packet Mark:

Connection Mark:

Routing Mark:

Routing Table:

Connection Type:

Connection State:

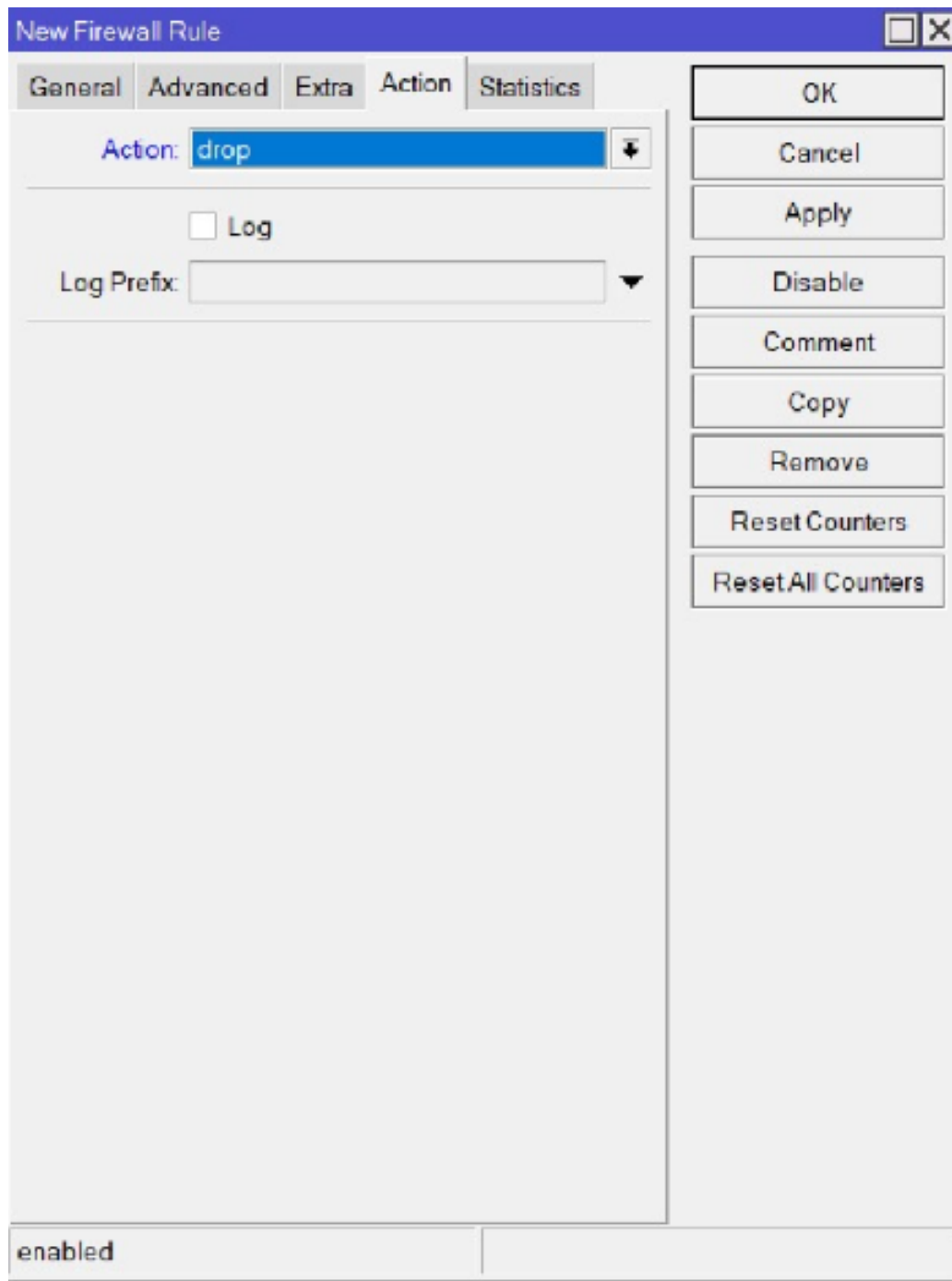
Connection NAT State:

☒ enabled

OK
Cancel
Apply
Disable
Comment
Copy
Remove
Reset Counters
Reset All Counters

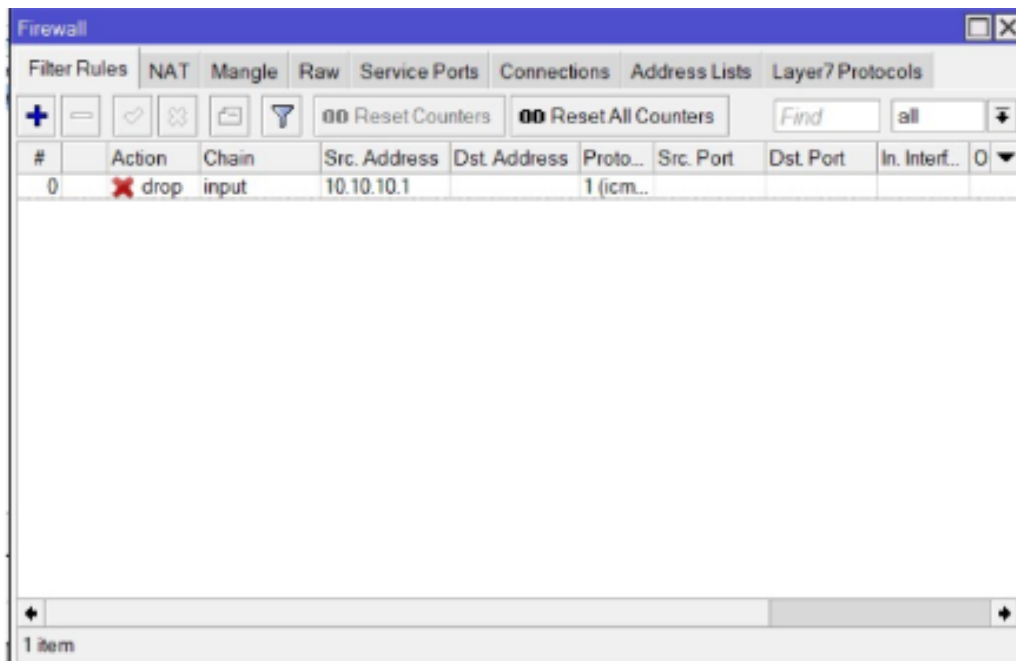
Gambar 11: Konfigurasi firewall filter chain input pada tab General

- Selanjutnya pada tab Action, ubah action menjadi drop. Rule ini membuat paket ICMP dari Router A menuju Router B tidak diberikan balasan.



Gambar 12: Konfigurasi action drop pada chain input

4. Verifikasi rule chain input. Pastikan rule yang dibuat sudah muncul pada daftar Filter Rules Router B.

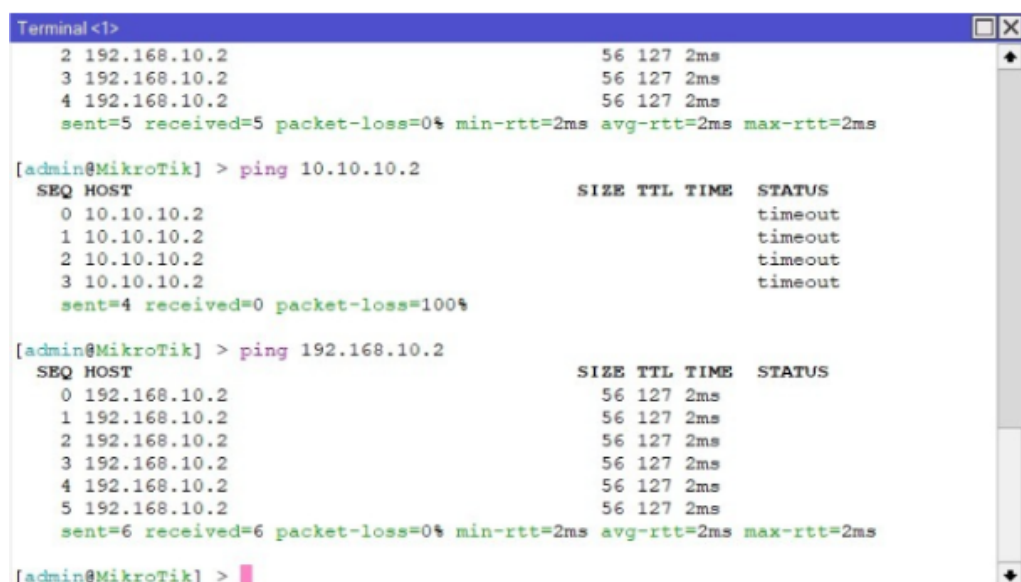


Gambar 13: Verifikasi firewall filter chain input

5. Ping ke IP Router B dan ping ke Laptop Client pada Router B menghasilkan timeout sedangkan pastikan Laptop Client mendapatkan reply karena paket tersebut hanya melewati Router B dan termasuk chain forward.

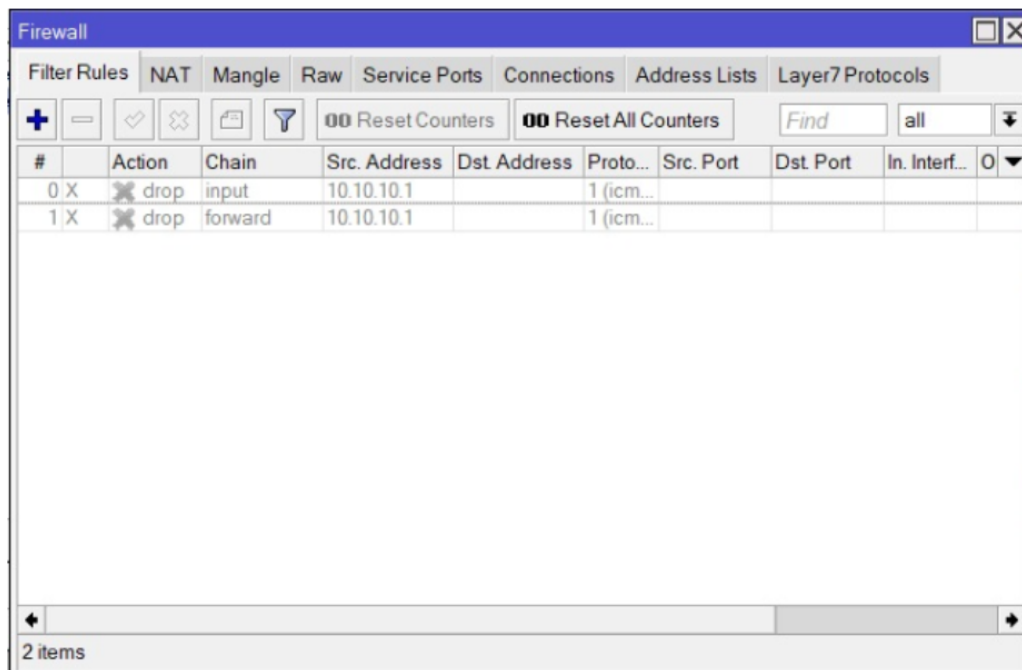
ping 10.10.10.2

ping 192.168.10.2



Gambar 14: Hasil pengujian chain input dari Router A

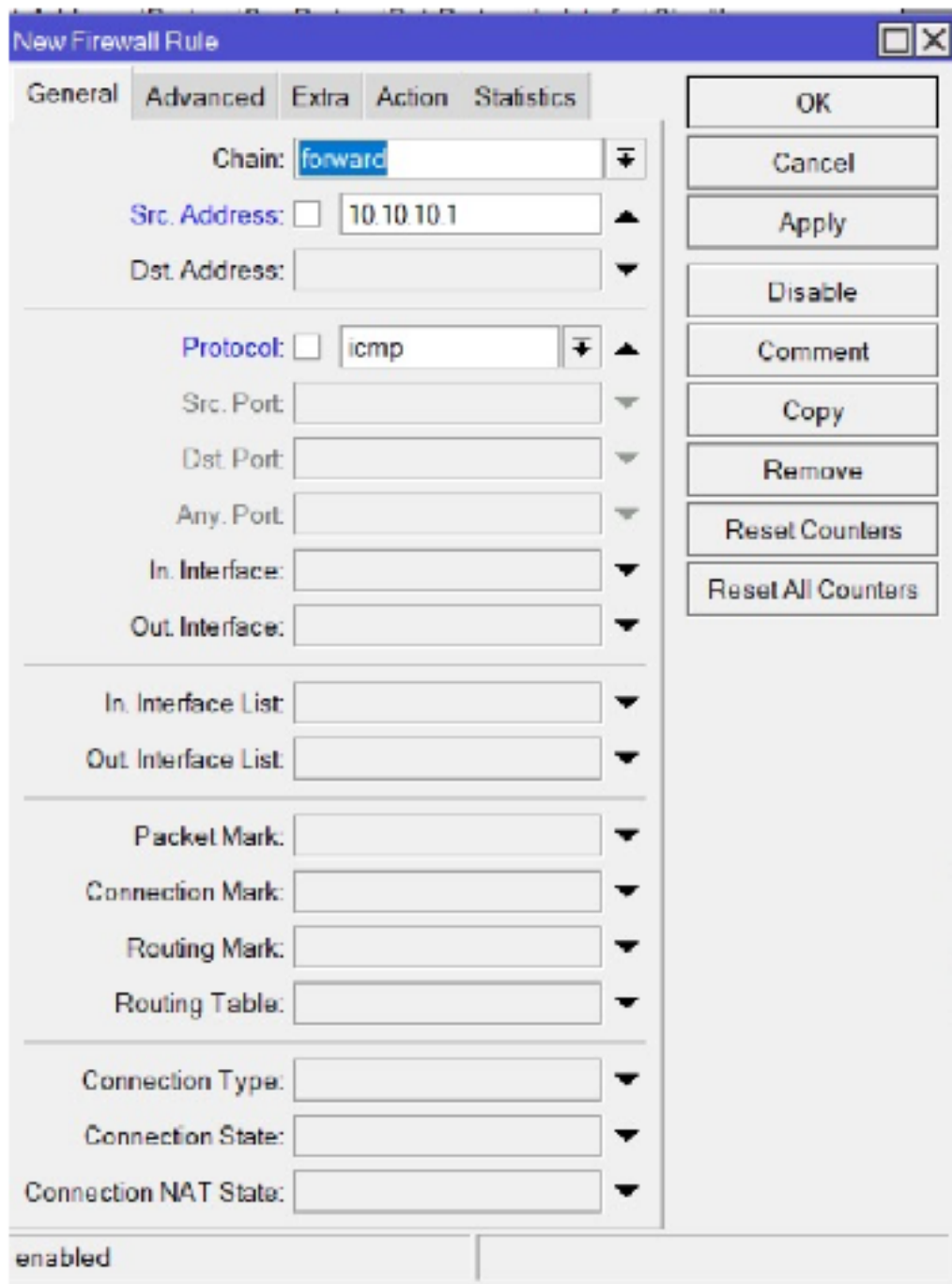
6. Disable rule chain input yang sebelumnya dibuat.



Gambar 15: Disable rule firewall filter chain input

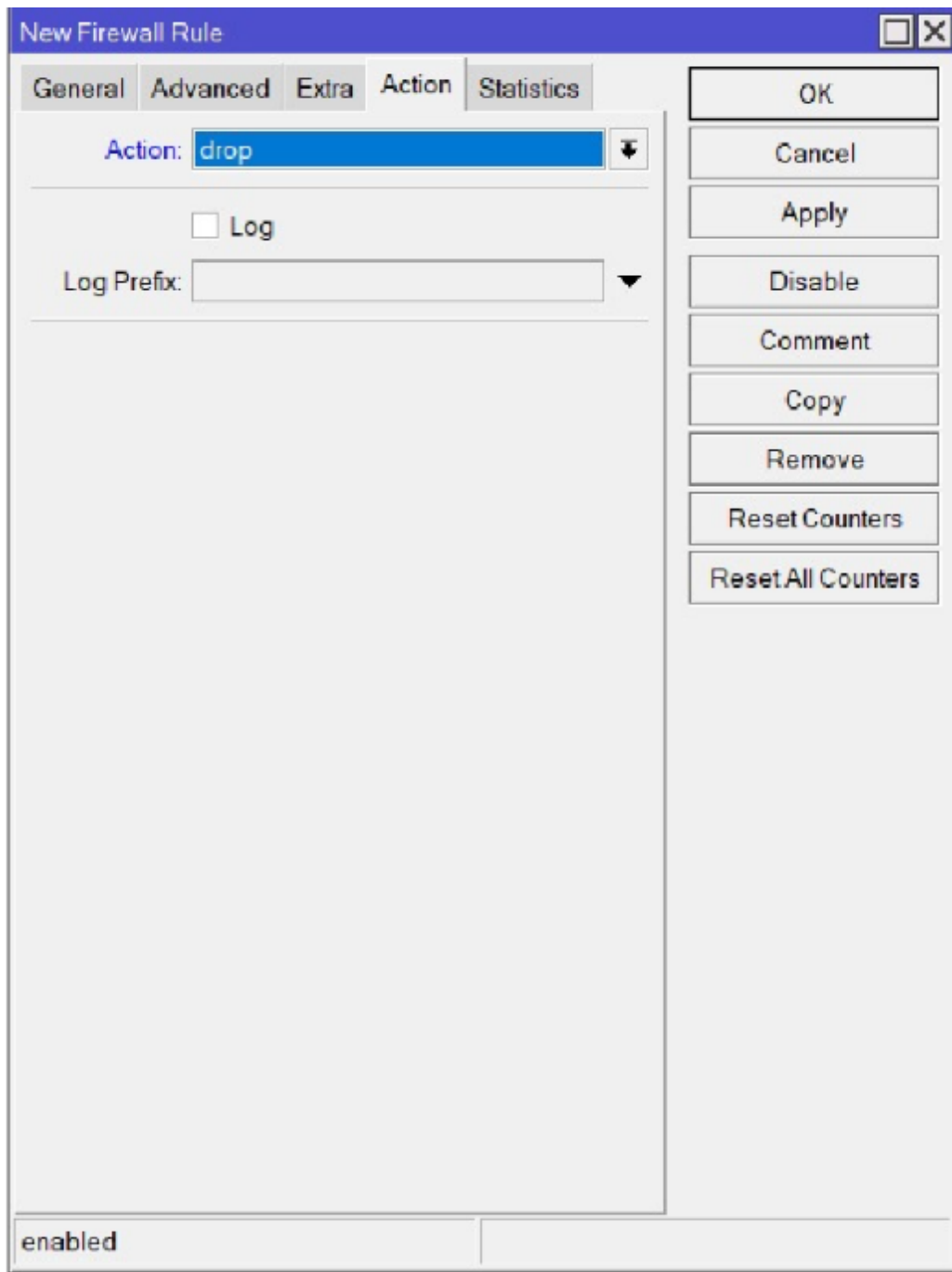
7. Konfigurasi Firewall Filter dengan chain `forward` pada Router B karena digunakan untuk memblokir trafik ICMP dari Router A yang menuju Laptop Client.

- **Chain:** `forward`
- **Src. Address:** `10.10.10.1`
- **Protocol:** `icmp`
- **Action:** `drop`



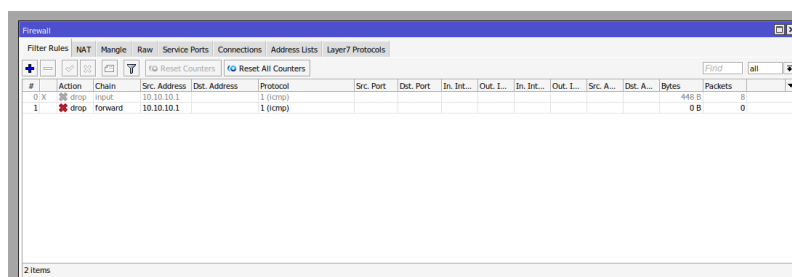
Gambar 16: Konfigurasi firewall filter chain forward pada tab General

8. Pada tab Action, ubah action menjadi drop sehingga paket ICMP yang melewati Router B menuju Laptop Client diblokir.



Gambar 17: Konfigurasi action drop pada chain forward

9. Verifikasi rule chain forward. Pastikan rule forward aktif dan rule input sebelumnya dalam keadaan disable.

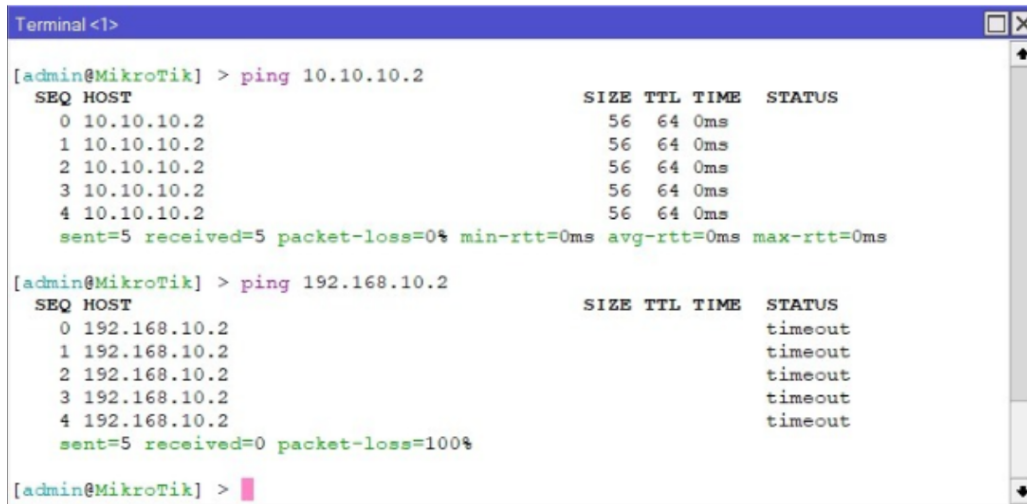


Gambar 18: Verifikasi firewall filter chain forward

10. Ping ke Router B dan Laptop Client. Pada router B akan mendapatkan reply karena rule input telah dimatikan. Namun, ping ke Laptop Client akan timeout karena trafik yang melewati Router B diblokir oleh chain forward.

ping 10.10.10.2

ping 192.168.10.2



```
Terminal <1>
[admin@MikroTik] > ping 10.10.10.2
  SEQ HOST                      SIZE TTL TIME  STATUS
  0 10.10.10.2                   56  64 0ms
  1 10.10.10.2                   56  64 0ms
  2 10.10.10.2                   56  64 0ms
  3 10.10.10.2                   56  64 0ms
  4 10.10.10.2                   56  64 0ms
sent=5 received=5 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms

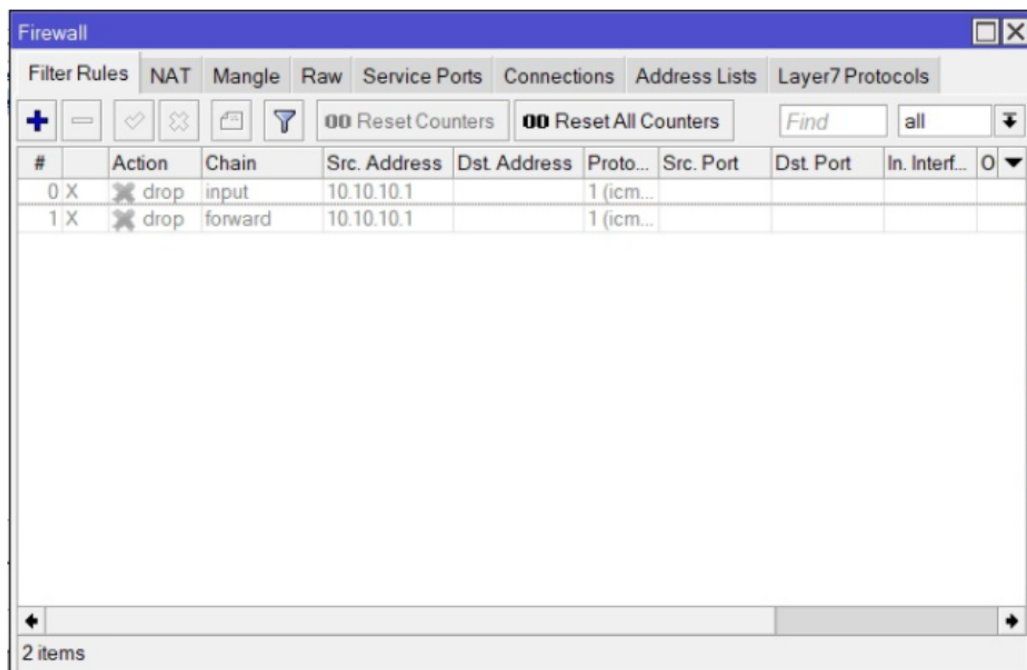
[admin@MikroTik] > ping 192.168.10.2
  SEQ HOST                      SIZE TTL TIME  STATUS
  0 192.168.10.2                  56  64 0ms
  1 192.168.10.2                  56  64 0ms
  2 192.168.10.2                  56  64 0ms
  3 192.168.10.2                  56  64 0ms
  4 192.168.10.2                  56  64 0ms
sent=5 received=0 packet-loss=100%

[admin@MikroTik] >
```

Gambar 19: Hasil pengujian chain forward dari Router A

1.3 Praktikum 3: Firewall NAT Forwarding

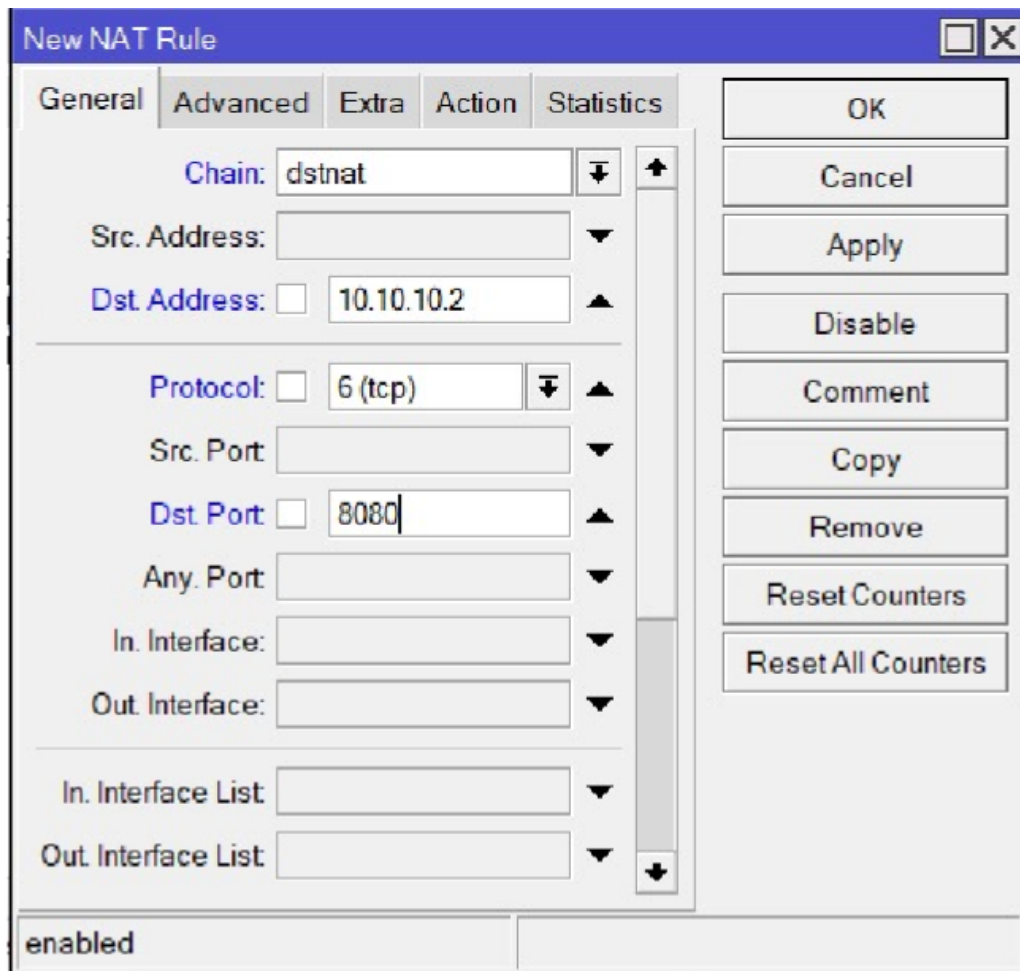
1. Pastikan praktikum 1 dan 2 berhasil hal ini dilakukan agar trafik menuju web server tidak terblokir oleh rule firewall filter sebelumnya.



Gambar 20: Firewall filter dinonaktifkan sebelum konfigurasi port forwarding

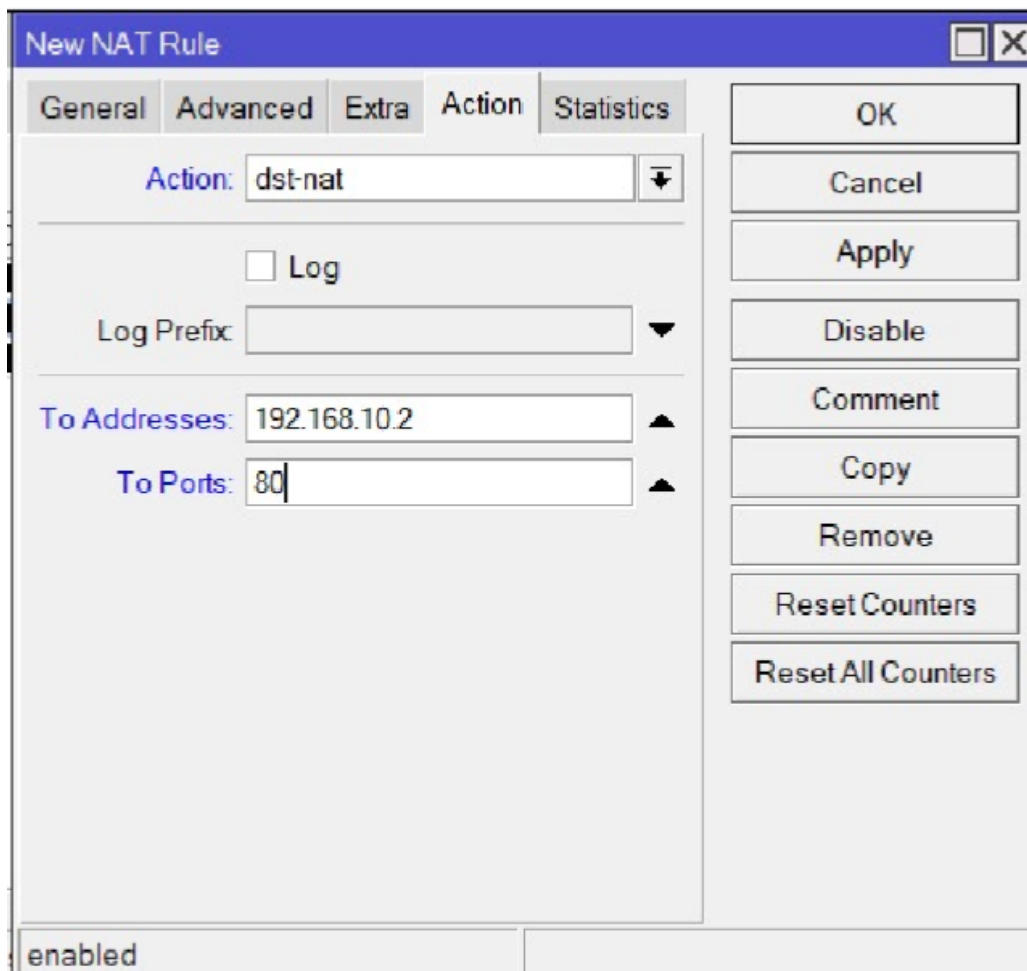
2. Konfigurasi port forwarding atau DstNAT pada Router B. Sesuaikan dengan konfigurasi berikut :

- **Chain:** dstnat
- **Dst. Address:** 10.10.10.2
- **Protocol:** tcp
- **Dst. Port:** 8080



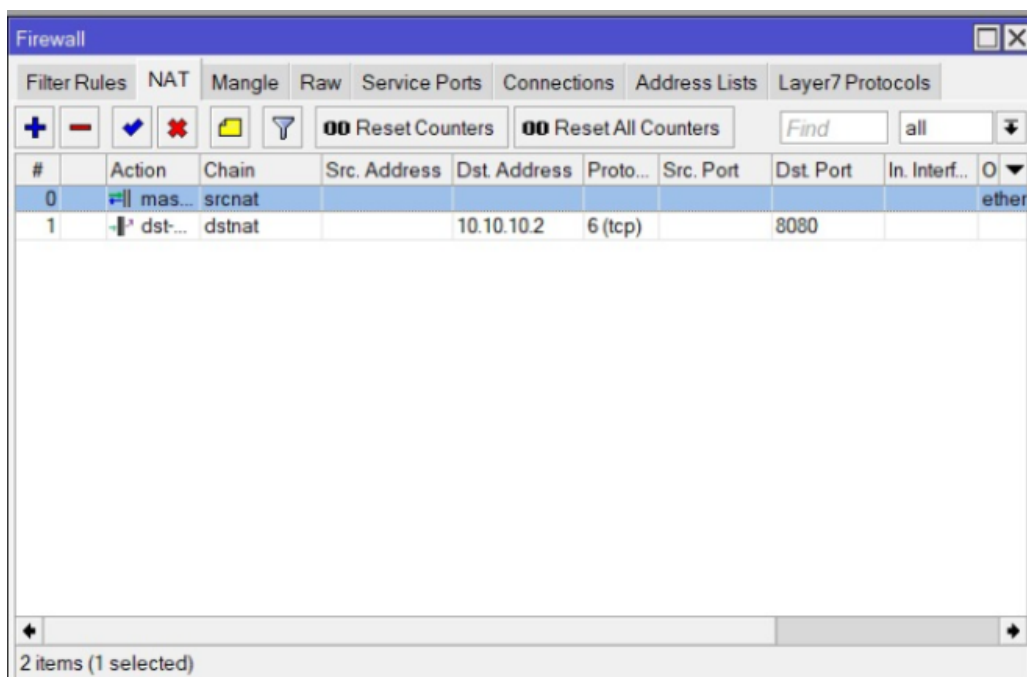
Gambar 21: Konfigurasi DstNAT pada tab General

3. Pada tab Action, ubah action menjadi dst-nat, kemudian isi To Addresses dengan IP Laptop Client dan To Ports dengan port web server lokal.



Gambar 22: Konfigurasi DstNAT pada tab Action

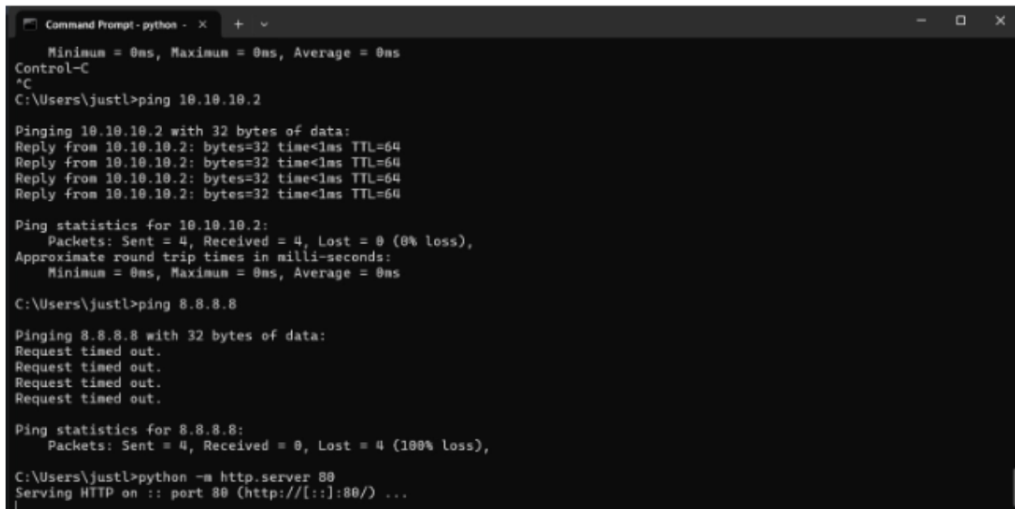
4. Verifikasi rule DstNAT pada Router B. Pastikan rule port forwarding sudah muncul pada daftar NAT dan berada berdampingan dengan rule masquerade yang dibuat sebelumnya.



Gambar 23: Verifikasi konfigurasi DstNAT pada Router B

5. Jalankan web server sementara pada Laptop Client menggunakan Python. Dengan menggunakan command seperti ini :

```
python -m http.server 80
```



```
Command Prompt - python - x + v
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
Control-C
^C
C:\Users\justl>ping 10.10.10.2

Pinging 10.10.10.2 with 32 bytes of data:
Reply from 10.10.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 10.10.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 10.10.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 10.10.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=64

Ping statistics for 10.10.10.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\Users\justl>ping 8.8.8.8

Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

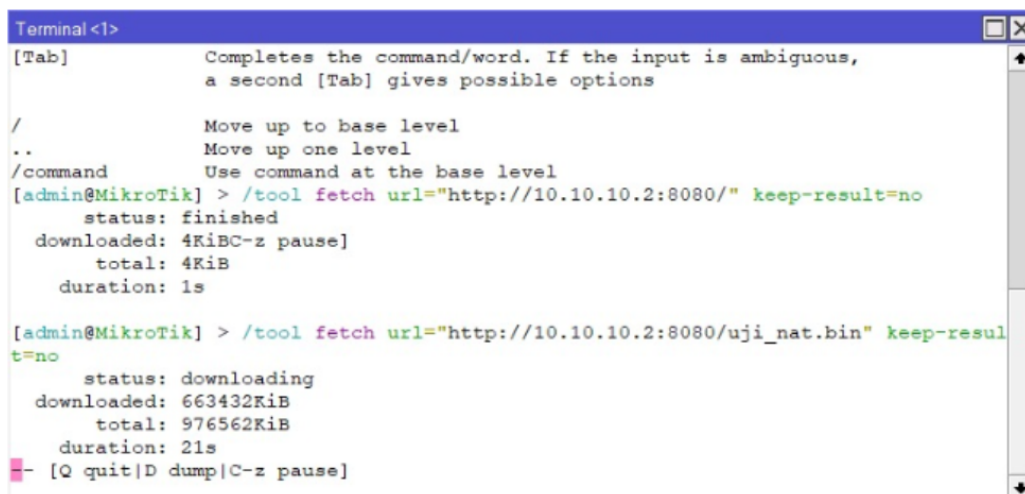
Ping statistics for 8.8.8.8:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\Users\justl>python -m http.server 80
Serving HTTP on :: port 80 (http://[::]:80/) ...
```

Gambar 24: Web server sementara dijalankan pada Laptop Client

6. Lakukan pengujian port forwarding dari Router A menggunakan perintah fetch dengan menggunakan perintah ini :

```
/tool fetch url="http://10.10.10.2:8080" keep-result=no
```



```
Terminal<1>
[Tab]          Completes the command/word. If the input is ambiguous,
                a second [Tab] gives possible options

/              Move up to base level
..            Move up one level
/command      Use command at the base level
[admin@MikroTik] > /tool fetch url="http://10.10.10.2:8080/" keep-result=no
                status: finished
                downloaded: 4KiB-C-z pause]
                total: 4KiB
                duration: 1s

[admin@MikroTik] > /tool fetch url="http://10.10.10.2:8080/uji_nat.bin" keep-resul
t=no
                status: downloading
                downloaded: 663432KiB
                total: 976562KiB
                duration: 21s
[Q quit|D dump|C-z pause]
```

Gambar 25: Pengujian port forwarding menggunakan fetch dari Router A

7. Amati connection tracking pada Router B. Masuk ke menu IP - Firewall - Connections, maka akan terdapat koneksi yang terbentuk ketika Router A mengakses web server Laptop Client melalui port forwarding.

Chain	Src. Address	Dst. Address	Proto	Connecio	Timeout	TCP State	Orig/Repl. Rate	Orig/Repl. Bytes
Cs	192.168.10.2-49834	8.8.8.8:53	17 (udp)		00:00:00		0 bps/0 bps	225 B/0 B
Cs	192.168.10.2-51929	8.8.8.8:53	17 (udp)		00:00:00		0 bps/0 bps	225 B/0 B
C	192.168.10.2-63215	255.255.255.255:20561	17 (udp)		00:00:09		9.2 kbps/0 bps	1917.3 KiB/0 B
SACd	10.10.10.1-53484	10.10.10.2:8080	6 (tcp)		00:04:59	established	5.9 Mbps/283.8 Mbps	6.7 MiB/316.9 MiB

Gambar 26: Connection tracking saat proses port forwarding berjalan

2 Analisis Hasil Percobaan

Praktikum Modul 4 membahas penerapan firewall dan NAT pada jaringan komputer. Percobaan dilakukan dalam tiga bagian, yaitu NAT dasar, firewall filter dengan chain input dan forward, serta NAT Forwarding atau port forwarding. Percobaan ini dapat memahami bagaimana router mengatur jalur komunikasi, menerjemahkan alamat IP lokal, dan membatasi trafik berdasarkan rule yang dibuat.

Pada Praktikum 1, NAT masquerade berhasil membuat Laptop Client yang berada di Router B dapat mengakses jaringan luar. Hal ini dilakukan dengan mengatur IP Address, routing statis, default route, dan rule NAT. Hasil ping dari Laptop Client ke gateway dan jaringan luar menunjukkan bahwa konfigurasi NAT dasar berjalan dengan baik.

Pada Praktikum 2, perbedaan chain input dan forward dapat terlihat dari hasil pengujian ping. Chain input digunakan untuk memblokir trafik yang menuju router itu sendiri, sedangkan chain forward digunakan untuk memblokir trafik yang melewati router menuju perangkat lain. Hasil percobaan menunjukkan bahwa firewall filter bekerja sesuai dengan chain yang digunakan.

Dan terakhir pada Praktikum 3, konfigurasi port forwarding menggunakan DstNAT berhasil meneruskan akses dari Router A menuju web server Laptop Client. Trafik yang masuk ke IP Router B pada port 8080 diteruskan ke Laptop Client pada port 80. Hal ini membuktikan bahwa NAT dapat digunakan untuk mengelola jaringan, yang dimana NAT bisa dipakai untuk menerjemahkan alamat IP lokal agar bisa menggunakan jaringan luar.

3 Hasil Tugas Modul

Hasil Tugas Modul terdapat pada README.md GitHub Kelompok.

<https://github.com/haikalramadhanasa/-Praktikum-Jarkom-2026-Kelompok-14/tree/main/Modul%204/LA>

4 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum Modul 4 Firewall dan NAT, dapat disimpulkan bahwa firewall dan NAT memiliki fungsi penting dalam pengelolaan jaringan. NAT digunakan untuk menerjemahkan alamat IP lokal

agar dapat mengakses jaringan luar, sedangkan firewall digunakan untuk mengatur paket yang boleh lewat atau diblokir sesuai rule yang dibuat.

Pada percobaan NAT dasar, Laptop Client berhasil terhubung ke jaringan luar setelah konfigurasi IP Address, routing, default route, dan NAT masquerade diterapkan. Pada percobaan firewall filter, chain input dan forward memiliki fungsi berbeda, yaitu untuk mengatur trafik menuju router dan trafik yang melewati router. Selain itu, percobaan NAT Forwarding berhasil meneruskan akses dari Router A ke web server Laptop Client menggunakan DstNAT, sehingga konsep port forwarding dapat diterapkan dengan baik.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum

kami tidak melakukan dokumentasi ketika praktikum